

概率论与数理统计学习笔记

Raisetsu41

厦门大学 · 邹至庄经济研究院 · 2026 秋

更新至 Chapter 2 与第一次习题课

按 Casella and Berger, *Statistical Inference*, 2nd ed. 与 2026 秋课堂讲义整理。

目录

1 概率论基础	4
1.1 从随机试验到概率模型	4
1.2 样本空间与事件	4
1.3 集合运算	4
1.4 样本空间的分割	5
1.5 σ -代数	5
1.6 概率模型与概率公理	5
1.7 概率公理的推论	6
1.8 分割公式与概率不等式	6
1.9 可数样本空间上的概率构造	7
1.10 组合计数 Combinatorial Analysis	7
1.11 等可能模型	7
1.12 条件概率	7
1.13 全概率公式 (law of total probability)	8
1.14 Bayes 公式	9
1.15 三门问题 (Monty Hall problem)	10
1.16 独立性	11
1.17 独立性的进一步讨论	12
1.18 随机变量	14
1.19 分布函数	15
1.20 Cumulative Distribution Function	16
1.21 Examples of CDFs	17
1.22 Identically Distributed Random Variables	18
1.23 Probability Mass Function	19
1.24 Probability Density Function	20
1.25 Normalization	21
1.26 Discrete and Continuous Random Variables	22
1.27 Quiz 7 and Quiz 8	23
2 随机变量的变换与期望	24
2.1 Distributions of Functions of a Random Variable	24
2.2 Expected Values	27
A Problem Set 1	29
A.1 CB 1.6	29
A.2 CB 1.13	30
A.3 CB 1.26	30
A.4 CB 1.41	30
A.5 CB 1.51	32
A.6 CB 1.53	33
A.7 Missiles	34

A.8 Integer-Valued Random Variable	35
A.9 Sigma Algebra	36
A.10 Medical Test	36
B 第一次习题课	37
B.1 四类抽样计数	37
B.2 重复元素排列: <code>aeemrry</code>	38
B.3 恰有一个空格的占位问题	39
B.4 Stars and Bars: 甜甜圈选择	39
B.5 无标号分组	40
B.6 二项计数练习	40
B.7 条件概率与 Bayes 公式	41
B.8 两个证明型结论	41
B.9 复习要点	42
B.10 术语表	43

1 概率论基础

1.1 从随机试验到概率模型

随机试验 (random experiment) 的可能结果是明确的, 但试验前无法确定哪一个结果会发生。概率模型的基本结构为

$$\text{随机试验} \longrightarrow \text{样本空间 } S \longrightarrow \text{事件 } A \longrightarrow \text{概率 } P(A).$$

1.2 样本空间与事件

Definition

For a random experiment, the **sample space** S is the set of all possible basic outcomes.

A set is **countable** if its elements can be placed in one-to-one correspondence with a subset of the integers.

An **event** is any subset of the sample space S . If the realized outcome belongs to $A \subseteq S$, we say that event A occurs.

The set containing no outcomes is denoted by $\emptyset$ and represents an impossible event.

样本空间可以是有限集、可数无限集或不可数集。事件发生, 是指试验实现的基本结果属于对应子集。

集合包含与相等满足

$$A \subseteq B \iff (x \in A \Rightarrow x \in B),$$

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ 且 } B \subseteq A.$$

证明两个集合相等时, 通常使用双向包含。

1.3 集合运算

1.3.1 基本运算

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ 或 } x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ 且 } x \in B\},$$

$$A^c = \{x \in S : x \notin A\}.$$

并、交运算满足交换律、结合律和分配律。

1.3.2 De Morgan 律

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c,$$

$$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c.$$

对可数个集合,

$$\begin{aligned}\left(\bigcup_i A_i\right)^c &= \bigcap_i A_i^c, \\ \left(\bigcap_i A_i\right)^c &= \bigcup_i A_i^c.\end{aligned}$$

其中, $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 表示至少属于一个 A_i ; $\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 表示属于每一个 A_i 。

1.4 样本空间的分割

Definition

Events $A_1, \dots, A_n$ are **mutually exclusive (pairwise disjoint)** if

$$A_i \cap A_j = \emptyset \quad (i \neq j).$$

Events $A_1, \dots, A_n$ are **collectively exhaustive** if

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = S.$$

A collection $A_1, A_2, \dots$ is a **partition** of S if the sets are pairwise disjoint and collectively exhaustive.

分割是全概率公式与 Bayes 公式的基础。

1.5 σ -代数

Definition

A collection $\mathcal{B}$ of subsets of S is a **σ -algebra** if

1. $\emptyset \in \mathcal{B}$;
2. $A \in \mathcal{B} \Rightarrow A^c \in \mathcal{B}$;
3. $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{B} \Rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in \mathcal{B}$.

由 De Morgan 律, σ -algebra 也对可数交封闭。幂集 2^S 与平凡 σ -algebra $\{\emptyset, S\}$ 都满足定义。

1.6 概率模型与概率公理

课件对完整模型的表述是: a complete probability model is $(S, \mathcal{B}, P)$, 其中 S 是 sample space, $\mathcal{B}$ 是 events 的集合, P 为事件赋予概率。

Definition

A **probability function** $P : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ satisfies:

1. $P(A) \geq 0$ for every $A \in \mathcal{B}$;

2. $P(S) = 1$;
3. if $A_1, A_2, \dots$ are pairwise disjoint, then

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i).$$

因此，一个完整的概率模型写作 $(S, \mathcal{B}, P)$ ，且

$$P : \mathcal{B} \rightarrow [0, 1].$$

三条要求依次称为 nonnegativity、normalization 与 countable additivity。

重要：建模含义

概率公理只约束概率如何运算，并不自动确定某个随机试验应采用哪一种概率模型。具体概率仍来自建模假设或数据。

1.7 概率公理的推论

基本结论为

$$\begin{aligned} P(\emptyset) &= 0, \\ 0 &\leq P(A) \leq 1, \\ P(A^c) &= 1 - P(A), \\ A \subseteq B &\Rightarrow P(A) \leq P(B). \end{aligned}$$

两事件公式为

$$\begin{aligned} P(B \cap A^c) &= P(B) - P(A \cap B), \\ P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B). \end{aligned}$$

1.8 分割公式与概率不等式

若 $\{C_i\}$ 是 S 的一个分割，则

$$P(A) = \sum_i P(A \cap C_i).$$

Boole inequality

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) \leq \sum_i P(A_i).$$

Bonferroni lower bound

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - (n-1).$$

当 $n = 2$ 时，

$$P(A \cap B) \geq P(A) + P(B) - 1.$$

1.9 可数样本空间上的概率构造

设

$$S = \{s_1, s_2, \dots\}$$

为有限或可数样本空间。若 $p_i \geq 0$ 且 $\sum_i p_i = 1$ ，则

$$P(A) = \sum_{i:s_i \in A} p_i$$

定义了一个概率函数，即为每个基本结果分配概率质量，再对事件中的结果求和。

1.10 组合计数 Combinatorial Analysis

1.10.1 Basic Principle of Counting (计数基本原理)

- **basic principle of counting:** 连续 k 个步骤分别有 $n_1, \dots, n_k$ 种选择时，总方案数为 $n_1 \cdots n_k$;
- **factorial:** $n! = n(n-1) \cdots 1$ ，并约定 $0! = 1$ 。

从 n 个对象中抽取 r 个对象：

抽样方式	有序	无序
不放回	$\frac{n!}{(n-r)!}$	$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$
放回	n^r	$\binom{n+r-1}{r}$

1.10.2 Stars and Bars 与 Multinomial Coefficients (隔板法与多项式系数)

隔板法 (stars and bars) 把 r 个相同对象分配到 n 个类别中，对应排列 r 个星号与 $n-1$ 个隔板。

若 k 个位置中有 m 类元素，各类分别重复 $k_1, \dots, k_m$ 次，则不同排列数为

$$\frac{k!}{k_1! k_2! \cdots k_m!}.$$

1.11 等可能模型

若有限样本空间的 N 个基本结果确实等可能，则

$$P(A) = \frac{|A|}{|S|}.$$

警告：使用条件

只有基本结果真正等可能时，才能使用“有利结果数除以总结果数”。无序结果不会因为表达方便而自动等可能。

1.12 条件概率

Definition

For events A and B with $P(B) > 0$, the **conditional probability** of A given B is

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

获知 B 已发生后，有效样本空间被限制到 B ； $P(A | B)$ 衡量 B 中同时属于 A 的概率质量占比。

1.12.1 乘法公式 (multiplication rule)

由定义直接得到

$$P(A \cap B) = P(A | B)P(B) = P(B | A)P(A).$$

对 $A_1, \dots, A_n$ 反复使用乘法公式，可得 **chain rule**:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P\left(A_i \mid \bigcap_{j=1}^{i-1} A_j\right),$$

前提是式中的条件概率均有定义。

1.12.2 Example 1: 连续抽到四张 A

一副 52 张的标准扑克牌不放回抽取，前四张全是 A 的概率为

$$\begin{aligned} P(\text{first four cards are aces}) &= \frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51} \cdot \frac{2}{50} \cdot \frac{1}{49} \\ &= \frac{1}{\binom{52}{4}}. \end{aligned}$$

每次抽牌都会改变下一次的条件样本空间，因此各因子的分子、分母依次减少。

1.12.3 Example 2: 不放回抽球

盒中有 r 个红球和 b 个蓝球。连续不放回抽取两个球，令

$$A = \{\text{first ball is red}\}, \quad B = \{\text{second ball is blue}\}.$$

则

$$P(A) = \frac{r}{r+b}, \quad P(B | A) = \frac{b}{r+b-1},$$

所以

$$P(A \cap B) = \frac{r}{r+b} \cdot \frac{b}{r+b-1}.$$

1.13 全概率公式 (law of total probability)

若 $A_1, A_2, \dots$ 构成样本空间 S 的一个 partition，即两两互斥且并集为 S ，则对任意事件 B ,

$$P(B) = \sum_i P(B \cap A_i) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i).$$

它把事件 B 按照所有可能来源 A_i 拆开, 再将各路径的概率相加。

Theorem

If $A_1, A_2, \dots$ form a partition of S , then for any event B ,

$$P(B) = \sum_i P(B | A_i)P(A_i).$$

1.13.1 Example 3: 三个组别

若 $P(B_i) = 1/3$, 且 $P(A | B_i) = i/6$, $i = 1, 2, 3$, 则

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=1}^3 P(A | B_i)P(B_i) \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{1}{6} + \frac{2}{6} + \frac{3}{6} \right) \\ &= \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

1.14 Bayes 公式

若 $A_1, A_2, \dots$ 构成 partition 且 $P(B) > 0$, 则

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j)P(A_j)}.$$

Theorem

If $A_1, A_2, \dots$ form a partition and $P(B) > 0$, then

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum_j P(B | A_j)P(A_j)}.$$

Bayes' rule reverses the direction of conditioning.

Interpretation

Bayes' rule 把条件方向从 $P(B | A_i)$ 反转为 $P(A_i | B)$:

$$\text{posterior} \propto \text{likelihood} \times \text{prior}.$$

分母是由全概率公式得到的 $P(B)$, 负责把各个未标准化权重归一化。

1.14.1 Example 4: 汽车保险风险分类

客户被分为高风险 H 、中风险 M 和低风险 L :

$$P(H) = 0.25, \quad P(M) = 0.25, \quad P(L) = 0.50,$$

一年内至少发生一次事故的条件概率为

$$P(A | H) = 0.25, \quad P(A | M) = 0.16, \quad P(A | L) = 0.10.$$

已知某客户发生事故，则其属于高风险客户的概率为

$$\begin{aligned} P(H | A) &= \frac{P(A | H)P(H)}{P(A | H)P(H) + P(A | M)P(M) + P(A | L)P(L)} \\ &= \frac{0.25 \times 0.25}{0.25 \times 0.25 + 0.16 \times 0.25 + 0.10 \times 0.50} \\ &\approx 0.410. \end{aligned}$$

观察到事故后，高风险类型的概率从 prior 0.25 更新到 posterior 0.410。

1.14.2 Example 5: 色盲问题

设总体中男性人数与女性人数之比为 $r : 1$ ，则

$$P(M) = \frac{r}{1+r}, \quad P(W) = \frac{1}{1+r}.$$

若色盲事件为 D ，且

$$P(D | M) = p, \quad P(D | W) = p^2,$$

则随机选出的色盲者为男性的概率为

$$\begin{aligned} P(M | D) &= \frac{p \frac{r}{1+r}}{p \frac{r}{1+r} + p^2 \frac{1}{1+r}} \\ &= \frac{r}{r+p}. \end{aligned}$$

1.15 三门问题 (Monty Hall problem)

奖品等概率地藏在帘子 A, B, C 后。先选择 A ，主持人知道奖品位置，并在另外两扇帘子中打开一扇空帘；假设他打开了 B 。记

$$B^* = \{\text{host opens curtain } B \text{ and it is empty}\}.$$

主持人的行为规则意味着

$$P(B^* | A) = \frac{1}{2}, \quad P(B^* | B) = 0, \quad P(B^* | C) = 1.$$

由 Bayes' rule,

$$\begin{aligned} P(A | B^*) &= \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} + 0 \cdot \frac{1}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3}} \\ &= \frac{1}{3}, \\ P(C | B^*) &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

Conclusion

换到 C 的获奖概率为 $2/3$ ，高于坚持选择 A 的 $1/3$ 。这个结论依赖主持人“必定打开未选择的空帘，并在有两扇空帘可选时等概率选择”的行为规则。

1.16 独立性

Definition

Events A and B are **independent** if

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

若 $P(B) > 0$ ，则等价地有

$$P(A | B) = P(A),$$

即得知 B 发生不会改变 A 的概率。

1.16.1 独立与互斥

二者含义不同：

- **Disjointness:** $A \cap B = \emptyset$ ，两个事件不能同时发生；
- **Independence:** 一个事件是否发生不提供关于另一个事件的信息。

若 A, B 互斥且 $P(A) > 0, P(B) > 0$ ，则

$$P(A \cap B) = 0 < P(A)P(B),$$

所以它们不可能独立。只有当至少一个事件概率为 0 时，互斥与独立才可能同时成立。

1.16.2 Example 6: 四次掷骰至少出现一次 6

独立掷一枚公平骰子四次。使用 complement rule,

$$\begin{aligned} P(\text{at least one six}) &= 1 - P(\text{no six}) \\ &= 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^4 \\ &= \frac{671}{1296} \approx 0.518. \end{aligned}$$

更一般地，若 $A_1, \dots, A_n$ 相互独立，则其补事件也相互独立，从而

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= 1 - P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i^c\right) \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(A_i)). \end{aligned}$$

若 $P(A_i) = p$ ，则

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = 1 - (1 - p)^n.$$

1.17 独立性的进一步讨论

1.17.1 独立性与补事件

Theorem

If A and B are independent, then

$$(A, B^c), \quad (A^c, B), \quad (A^c, B^c)$$

are also independent pairs.

例如, 利用 $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ 这一互斥分解,

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)[1 - P(B)] \\ &= P(A)P(B^c). \end{aligned}$$

其余两种情形可用相同方法证明。因此, 独立事件的任意补集组合仍保持独立。

1.17.2 两两独立与相互独立

当事件数量不少于三个时, **pairwise independence** 不足以推出 **mutual independence**。

三个事件两两独立只要求

$$P(A \cap B) = P(A)P(B), \quad P(A \cap C) = P(A)P(C), \quad P(B \cap C) = P(B)P(C),$$

但不保证

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Definition

$A_1, \dots, A_n$ are **mutually independent** if for every subcollection $A_{i_1}, \dots, A_{i_k}$,

$$P\left(\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^k P(A_{i_j}).$$

Mutual independence 要求所有规模至少为 2 的子事件组都满足乘法关系; 只检查每一对事件并不充分。

1.17.3 Example 1: 两两独立但不相互独立

设

$$S = \{a, b, c, d\},$$

四个结果等可能，并定义

$$A_1 = \{a, b\}, \quad A_2 = \{b, c\}, \quad A_3 = \{a, c\}.$$

每个事件的概率均为 $1/2$ ，任意两个事件的交集均只含一个结果，因此

$$\begin{aligned} P(A_i \cap A_j) &= \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= P(A_i)P(A_j), \quad i \neq j. \end{aligned}$$

所以三个事件两两独立。然而

$$A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset,$$

从而

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= 0 \\ &\neq \frac{1}{8} = P(A_1)P(A_2)P(A_3). \end{aligned}$$

故它们并不相互独立。

1.17.4 课堂练习核对

1. 盒中有 4 个红球、6 个蓝球，不放回抽取两个球：

$$P(\text{first red, second blue}) = \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}.$$

2. 保险分类例中，

$$P(A) = 0.25(0.25) + 0.16(0.25) + 0.10(0.50) = 0.1525,$$

$$\begin{aligned} P(H | A) &= \frac{0.25(0.25)}{0.1525} \\ &= \frac{25}{61} \approx 0.410. \end{aligned}$$

3. 上述 A_1, A_2, A_3 的每个两两交集概率为 $1/4$ ，但三者交集概率为 0，因此两两独立而不相互独立。

1.18 随机变量

Definition

A **random variable** X is a function from the sample space S into the real numbers:

$$X : S \longrightarrow \mathbb{R}.$$

X 的所有可能取值构成其值域，通常记为 $\mathcal{X}$ 。随机变量并不是“随机变化的数”，而是先把每个原始结果 $s \in S$ 映射为数值 $X(s)$ ；随机性来自试验结果 s 的不确定性。

$$s \in S \xrightarrow{X} X(s) \in \mathbb{R}.$$

1.18.1 随机变量示例

Random experiment	Random variable
掷两枚骰子	$X =$ 两个点数之和
抛硬币 25 次	$X =$ 正面出现次数
测量作物反应	$X =$ 单位面积产量
抽样调查 50 位选民	$X =$ 支持某提案的人数

随机变量可以把复杂的原始结果压缩为当前分析所关心的 numerical summary。

1.18.2 随机变量诱导的概率

给定 $X : S \rightarrow \mathcal{X}$ ，样本空间 S 上的概率会诱导出 X 取值上的概率。对 $x \in \mathcal{X}$ ，

$$P(X = x) = P(\{s \in S : X(s) = x\}).$$

更一般地，对 $A \subseteq \mathcal{X}$ ，

$$P(X \in A) = P(\{s \in S : X(s) \in A\}).$$

右侧集合是 A 在映射 X 下的原像。因此，对随机变量事件求概率，本质上仍然是在样本空间 S 上求概率。

Notation

- 大写字母 X, Y, Z 表示随机变量；
- 小写字母 x, y, z 表示随机变量的可能取值或实现值。

1.18.3 Example 2: 三次抛硬币

公平硬币独立抛三次，令 X 为正面次数。样本空间为

$$S = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}.$$

X 的概率分布为

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

因此

$$P(0 \leq X \leq 1) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{8},$$

而

$$P(0 \leq X < 1) = P(X = 0) = \frac{1}{8}.$$

对离散型随机变量，把 $\leq$ 改成 $<$ 可能改变事件本身，不能忽略端点。

1.19 分布函数

1.19.1 累积分布函数 (CDF)

Definition

The **cumulative distribution function** of X is

$$F_X(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}.$$

CDF 在所有实数 x 上都有定义，而不只是在 X 的值域 $\mathcal{X}$ 上定义。若 $a < b$ ，则

$$P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

1.19.2 Example 3: 三次抛硬币的 CDF

对正面次数 X ，

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{8}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{4}{8}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{7}{8}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

这是一个阶梯函数。每个取值点 x_0 处的跳跃大小等于该点的概率质量：

$$F_X(x_0) - F_X(x_0^-) = P(X = x_0),$$

其中

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \uparrow x_0} F_X(x).$$

CDF 在跳跃点取跳跃后的函数值，因此是 **right-continuous**（右连续）的。

1.19.3 Example 4: 命中点到圆心的距离

射击命中半径为 R 的圆形靶，且命中点在靶面上按面积均匀分布。令 X 为命中点到圆心的距离。

当 $0 \leq x \leq R$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 对应半径为 x 的内圆，因此

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \frac{\pi x^2}{\pi R^2} \\ &= \frac{x^2}{R^2}. \end{aligned}$$

完整的 CDF 为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x^2}{R^2}, & 0 \leq x \leq R, \\ 1, & x > R. \end{cases}$$

Key point

“在圆面上按面积均匀”不等于“距离 X 在 $[0, R]$ 上均匀”。半径越大的环带面积越大，因此 $F_X(x)$ 是二次函数而不是 x/R 。

1.20 Cumulative Distribution Function

1.20.1 Characterization of a CDF

Theorem

Characterization of a cdf. A function F is a cdf if and only if:

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ and $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$;
2. F is nondecreasing;
3. F is right-continuous.

一个函数能够成为某个随机变量的累积分布函数，当且仅当它满足左右端极限、单调不减和右连续三个条件。这三个条件不仅是必要条件，也是充分条件。

- 两端极限说明总概率从 0 累积到 1；
- 单调不减来自事件包含关系：

$$x_1 < x_2 \implies \{X \leq x_1\} \subseteq \{X \leq x_2\};$$

- 右连续表示从右侧逼近 x_0 时，CDF 回到 $F_X(x_0)$ 。

1.20.2 Right-continuity

当 $x \downarrow x_0$ 时，事件 $\{X \leq x\}$ 单调递减到 $\{X \leq x_0\}$ 。由概率测度对递减事件列的连续性，

$$\lim_{x \downarrow x_0} F_X(x) = P(X \leq x_0) = F_X(x_0).$$

因此 CDF 必须右连续。它不一定左连续；左侧的跳跃恰好记录点概率。

1.20.3 Jump Probability

定义左极限

$$F_X(x_0^-) = \lim_{x \uparrow x_0} F_X(x).$$

则

$$P(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0^-).$$

若 CDF 在 x_0 连续，则该点没有概率质量：

$$F_X(x_0) = F_X(x_0^-) \implies P(X = x_0) = 0.$$

1.20.4 Interval Probabilities

对任意随机变量，

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a), \\ P(a \leq X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a^-). \end{aligned}$$

其他端点形式也可由点概率推出：

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= F_X(b^-) - F_X(a), \\ P(a \leq X < b) &= F_X(b^-) - F_X(a^-). \end{aligned}$$

当 CDF 在 a, b 都连续时，四种开闭区间的概率相同；对离散型随机变量则必须保留端点差异。

1.21 Examples of CDFs

1.21.1 几何分布的 CDF

令 X 表示独立 Bernoulli 试验中第一次成功所需的试验次数，单次成功概率为 p 。则

$$P(X = x) = (1 - p)^{x-1}p, \quad x = 1, 2, \dots$$

对正整数 x ，

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \sum_{i=1}^x (1 - p)^{i-1}p \\ &= 1 - (1 - p)^x. \end{aligned}$$

对任意实数 x ，完整形式可写为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1. \end{cases}$$

CDF 只在正整数处跳跃，相邻整数之间保持不变。

1.21.2 Logistic CDF

考虑

$$F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

其两端极限与导数为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) &= 0, \\ \lim_{x \rightarrow \infty} F(x) &= 1, \\ F'(x) &= \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2} > 0. \end{aligned}$$

因此它连续、严格递增，并满足 CDF 的全部条件。

1.22 Identically Distributed Random Variables

Definition

Random variables X and Y are **identically distributed** if

$$P(X \in A) = P(Y \in A)$$

for every admissible set A .

若 X 与 Y 落入任意可测集合的概率都相同，则称二者同分布。它们可以定义在不同样本空间上，也可以是同一样本空间上的不同函数。

Theorem

X and Y are identically distributed if and only if

$$F_X(x) = F_Y(x)$$

for every real x .

一维随机变量的 CDF 唯一决定其概率分布。因此比较两个随机变量是否同分布，只需比较它们在所有实数处的 CDF。

1.22.1 Example 1: 三次抛硬币中的正面数与反面数

三次公平抛硬币，令

X = number of heads,

Y = number of tails.

X 与 Y 都服从参数为 $(3, 1/2)$ 的二项分布，所以同分布。但对每个具体试验结果，

$$X + Y = 3,$$

二者通常不相等，而且存在完全的函数关系。

重要: Identically distributed

同分布不表示 X 与 Y 是样本空间上的同一个函数，也不表示它们相互独立。它只说明两者的边缘概率规律相同。

1.23 Probability Mass Function

1.23.1 Definition

Definition

For a discrete random variable X , the **probability mass function** is

$$f_X(x) = P(X = x).$$

对离散型随机变量，PMF 直接把每个可能取值映射到该点的概率质量。它满足

$$\begin{aligned} f_X(x) &\geq 0, \\ \sum_x f_X(x) &= 1. \end{aligned}$$

随机变量的 support 为

$$\text{supp}(X) = \{x : P(X = x) > 0\}.$$

PMF 与 CDF 的关系是

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \sum_{y \leq x} f_X(y), \\ f_X(x) &= F_X(x) - F_X(x^-). \end{aligned}$$

因此 PMF 的函数值正是 CDF 在相应取值点的跳跃高度。

1.23.2 Geometric PMF

对第一次成功等待时间，

$$f_X(x) = \begin{cases} (1-p)^{x-1}p, & x = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

若 $1 \leq a \leq b$ 且 a, b 为整数, 则

$$\begin{aligned} P(a \leq X \leq b) &= \sum_{k=a}^b (1-p)^{k-1} p \\ &= (1-p)^{a-1} - (1-p)^b. \end{aligned}$$

1.24 Probability Density Function

1.24.1 Definition

Definition

A function f_X is a **probability density function** for a continuous random variable X when

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$$

for every x .

对连续型随机变量, PDF 不是点概率, 而是单位长度附近的概率密度; 从 $-\infty$ 积分到 x 才得到累计概率。

若 F_X 可微, 则

$$f_X(x) = F'_X(x).$$

反过来, 由密度积分可得区间概率:

$$\begin{aligned} P(a < X \leq b) &= F_X(b) - F_X(a) \\ &= \int_a^b f_X(x) dx. \end{aligned}$$

1.24.2 Point Probabilities

对连续型随机变量,

$$P(X = x) = 0$$

对每个 x 都成立。因此

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b).$$

重要: Density is not probability

$f_X(x)$ 不是 $P(X = x)$ 。密度值可以大于 1; 只要 f_X 非负且曲线下的总面积为 1, 它就是合法密度。概率必须通过对集合积分得到。

1.24.3 Uniform Density on an Interval

若

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

则对 $a \leq c < d \leq b$,

$$\begin{aligned} P(c < X < d) &= \int_c^d \frac{1}{b-a} dx \\ &= \frac{d-c}{b-a}. \end{aligned}$$

密度为常数，因此概率与区间长度成正比。

1.25 Normalization

Theorem

A function f is a valid pmf or pdf if and only if:

1. $f(x) \geq 0$ for all x ;
2. the total mass equals one.

概率质量或概率密度必须处处非负，而且在整个取值空间上的总质量必须恰好等于 1。
分别写成

$$\begin{aligned} \sum_x f(x) &= 1 \quad \text{for a pmf,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx &= 1 \quad \text{for a pdf.} \end{aligned}$$

1.25.1 Normalization Principle

若 $h(x) \geq 0$ 且

$$0 < K = \int_{-\infty}^{\infty} h(x) dx < \infty,$$

则

$$f(x) = \frac{h(x)}{K}$$

是合法 PDF。 h 决定分布的形状，归一化常数 K 把曲线下的总面积调整为 1。

对离散情形同理：若 $h(x) \geq 0$ 且 $0 < \sum_x h(x) < \infty$ ，则用总和归一化即可得到 PMF。

1.25.2 Example 2: Finding a Normalizing Constant

设

$$f(x) = \begin{cases} cx^2, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

由总面积为 1,

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 cx^2 dx \\ &= \frac{c}{3}, \end{aligned}$$

故 $c = 3$ 。于是

$$\begin{aligned} P\left(X > \frac{1}{2}\right) &= \int_{1/2}^1 3x^2 dx \\ &= 1 - \frac{1}{8} \\ &= \frac{7}{8}. \end{aligned}$$

1.25.3 Example 3: Logistic Density

由

$$F_X(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}},$$

求导得到

$$f_X(x) = F'_X(x) = \frac{e^{-x}}{(1 + e^{-x})^2}.$$

区间概率既可由 CDF 作差, 也可对 PDF 积分:

$$\begin{aligned} P(a < X < b) &= \int_a^b f_X(x) dx \\ &= F_X(b) - F_X(a). \end{aligned}$$

当密度表示存在时, CDF 与 PDF 携带同一分布的全部信息; 二者只是累积表示与局部密度表示的区别。

1.26 Discrete and Continuous Random Variables

项目	Discrete random variable	Continuous random variable
核心函数	PMF $f_X(x) = P(X = x)$	PDF $f_X(x)$
点概率	$P(X = x) = f_X(x)$, 可以为正	$P(X = x) = 0$
CDF	$F_X(x) = \sum_{t \leq x} f_X(t)$	$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t) dt$
区间概率	对区间内 PMF 求和	对区间上 PDF 积分
CDF 形状	通常为带跳跃的阶梯函数	若存在 PDF, 则 CDF 连续且绝对连续
与 CDF 的联系	PMF 是 CDF 的跳跃量	PDF 在可微点是 CDF 的导数

统一地说, CDF 对所有随机变量都存在; PMF 与 PDF 是适用于特定分布类型的更便捷表示。

1.27 Quiz 7 and Quiz 8

1.27.1 Quiz 7: Distribution functions

Problem 1

命中点在半径 $R = 2$ 的圆靶上按面积均匀分布, X 为到圆心的距离。由

$$F_X(x) = \frac{x^2}{R^2}, \quad 0 \leq x \leq R,$$

得

$$\begin{aligned} F_X(1) &= \frac{1}{4}, \\ P(1 < X \leq 1.5) &= F_X(1.5) - F_X(1) \\ &= \frac{2.25 - 1}{4} = \frac{5}{16}. \end{aligned}$$

Problem 2

函数

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/2, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

是合法 CDF: 它单调不减、右连续, 并且在 $\pm\infty$ 处的极限分别为 0 与 1。

Problem 3

若 $F(2^-) = 0.65$ 、 $F(2) = 0.80$, 则

$$P(X = 2) = F(2) - F(2^-) = 0.15.$$

1.27.2 Quiz 8: PMFs and PDFs

Problem 1

设 $f(x) = c(1 - x)$, $0 < x < 1$ 。归一化给出

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 c(1 - x) dx = \frac{c}{2}, \\ c &= 2. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(X < \frac{1}{2}\right) &= \int_0^{1/2} 2(1 - x) dx \\ &= \frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Problem 2

设离散变量的 PMF 为 $f(k) = c/2^k$, $k = 1, 2, \dots$ 。因为

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 1,$$

所以 $c = 1$, 并且

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= \sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{2^k} \\ &= \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Problem 3

若 $f(x) = 1/4$, $0 < x < 4$, 则

$$\begin{aligned} P(1 < X < 3) &= \int_1^3 \frac{1}{4} dx = \frac{1}{2}, \\ P(X = 2) &= 0. \end{aligned}$$

2 随机变量的变换与期望

2.1 Distributions of Functions of a Random Variable

设随机变量 X 的分布已知, 并定义

$$Y = g(X).$$

目标是由 X 的分布求出 Y 的分布。首先要确定 g 在 X 的 support 上是否 one-to-one, 再选择离散求和、CDF method 或 change of variables。

2.1.1 Discrete Transformations

Theorem

If X is discrete and $Y = g(X)$, then

$$p_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} p_X(x).$$

同一个 y 可能对应多个 x 。因此, $Y = y$ 的概率等于所有满足 $g(x) = y$ 的原像点概率之和。

Example

设 X 在集合 $\{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 上均匀分布, 令 $Y = X^2$ 。则

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P(X = 0) = \frac{1}{5}, \\ P(Y = 1) &= P(X = -1) + P(X = 1) = \frac{2}{5}, \\ P(Y = 4) &= P(X = -2) + P(X = 2) = \frac{2}{5}. \end{aligned}$$

$g(x) = x^2$ 不是 one-to-one, 所以除 0 外, 每个 Y 的可能取值都要合并两个原像点的概率。

2.1.2 CDF Method

Definition

For $Y = g(X)$, begin with

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y).$$

Rewrite the event in terms of X , then differentiate when a density exists.

CDF method 直接处理事件 $\{g(X) \leq y\}$, 不要求 g 单调。它特别适用于非单调变换、最大值或最小值, 以及变换后 support 随 y 改变的情形。

求解时需要先把不等式改写为关于 X 的事件:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(g(X) \leq y). \end{aligned}$$

若最后得到的 F_Y 可微, 则

$$f_Y(y) = F'_Y(y).$$

2.1.3 One-to-One Change of Variables

Theorem

Suppose $Y = g(X)$ and g is strictly monotone and differentiable. If $x = g^{-1}(y)$, then

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

for y in the transformed support.

绝对导数

$$\left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$$

是 one-dimensional Jacobian。它修正了变量变换对区间长度的伸缩, 使变换前后的概率保持一致。

Example

设 $U \sim \text{Unif}(0, 1)$, 并令

$$Y = -\log U.$$

由 $u = e^{-y}$ 可知 Y 的 support 为 $y > 0$, 且

$$\left| \frac{du}{dy} \right| = e^{-y}.$$

因此

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_U(e^{-y}) \left| \frac{du}{dy} \right| \\ &= e^{-y}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

故

$$Y \sim \text{Exp}(1).$$

也可用 CDF method 验证: 对 $y > 0$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(-\log U \leq y) \\ &= P(U \geq e^{-y}) \\ &= 1 - e^{-y}. \end{aligned}$$

2.1.4 Non-One-to-One Transformations

Theorem

If g has inverse branches $x_j(y)$, then

$$f_Y(y) = \sum_j f_X(x_j(y)) \left| \frac{dx_j}{dy} \right|.$$

当一个 y 对应多个原像点时, 每个 inverse branch 都贡献一项, 最后把这些密度相加。

Example

令 $Y = X^2$ 。对 $y > 0$, 两个 inverse branches 为

$$x_1(y) = \sqrt{y}, \quad x_2(y) = -\sqrt{y}.$$

相应的 Jacobian 绝对值均为 $1/(2\sqrt{y})$, 所以

$$f_Y(y) = \frac{f_X(\sqrt{y}) + f_X(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0.$$

2.1.5 Normal and Chi-Square

Theorem

If $Z \sim N(0, 1)$, then

$$Z^2 \sim \chi_1^2.$$

令 $Y = Z^2$ 。标准正态密度关于原点对称，因此对 $y > 0$,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{\phi(\sqrt{y}) + \phi(-\sqrt{y})}{2\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi y}} e^{-y/2}. \end{aligned}$$

这正是自由度为 1 的 chi-square density。

进行变量变换时，应先写出 X 的 support，再求 $Y = g(X)$ 的 support，并列出的全部 inverse branches。所得 PMF 或 PDF 还应满足非负性和总质量为 1。

2.2 Expected Values

2.2.1 LOTUS

Theorem

For a function g for which the expectation exists,

$$E[g(X)] = \sum_x g(x)p_X(x)$$

for discrete X , and

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x) dx$$

for continuous X .

该结论称为 **Law of the Unconscious Statistician (LOTUS)**。计算 $E[g(X)]$ 时，可以直接对 X 的分布求和或积分，不必先推导 $Y = g(X)$ 的分布。

例如，若 X 连续且二阶矩存在，则

$$E[X^2] = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx.$$

2.2.2 Linearity of Expectation

Theorem

Whenever the expectations exist,

$$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c.$$

Independence is not required.

更一般地，

$$E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i].$$

期望的线性性只要求相关期望存在，不要求随机变量之间独立。独立性会在乘积期望或方差加法中发挥作用，但不是线性性的前提。

2.2.3 Indicator Variables

Definition

For an event A , let $\mathbf{1}_A$ equal 1 when A occurs and 0 otherwise. Then

$$E[\mathbf{1}_A] = P(A).$$

示性变量把事件是否发生转化为取值为 0 或 1 的随机变量。若

$$N = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{X_i \in A\}}$$

表示落入集合 A 的观测个数，则

$$\begin{aligned} E[N] &= \sum_{i=1}^n E[\mathbf{1}_{\{X_i \in A\}}] \\ &= \sum_{i=1}^n P(X_i \in A). \end{aligned}$$

若 $X_1, \dots, X_n$ identically distributed, 且 $P(X_i \in A) = p$, 则

$$E[N] = np.$$

这里仍不需要独立性；只要每一项的边缘概率为 p 即可。

2.2.4 Variance

Definition

The variance of X is

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - E[X]^2.$$

方差度量随机变量围绕均值的平方离散程度。由定义可得

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X).$$

平移常数 b 不改变离散程度，而缩放 a 会使方差乘以 a^2 。

2.2.5 Mean Minimizes Squared Distance

Theorem

If $E[X^2] < \infty$, then the constant a minimizing

$$E[(X - a)^2]$$

is $a = E[X]$.

Proof

令 $\mu = E[X]$, 则

$$\begin{aligned} E[(X - a)^2] &= E[(X - \mu + \mu - a)^2] \\ &= E[(X - \mu)^2] + 2(\mu - a)E[X - \mu] + (\mu - a)^2 \\ &= \text{Var}(X) + (\mu - a)^2. \end{aligned}$$

第一项与 a 无关, 第二项在且仅在 $a = \mu$ 时为 0, 所以均值是平方损失下的最优常数预测。

A Problem Set 1

A.1 CB 1.6

问题: Problem

Two pennies, one with $P(\text{head}) = u$ and one with $P(\text{head}) = w$, are to be tossed together independently. Define

$$p_0 = P(0 \text{ heads occur}),$$

$$p_1 = P(1 \text{ head occurs}),$$

$$p_2 = P(2 \text{ heads occur}).$$

Can u and w be chosen such that $p_0 = p_1 = p_2$? Prove your answer.

解答: Solution

The probabilities of obtaining zero, one, and two heads are

$$p_0 = (1 - u)(1 - w),$$

$$p_1 = u(1 - w) + (1 - u)w,$$

$$p_2 = uw.$$

If $p_0 = p_1 = p_2$, then each probability must equal $1/3$. Moreover,

$$p_0 = p_2 \implies (1 - u)(1 - w) = uw \implies u + w = 1.$$

Thus

$$p_2 = uw = u(1 - u) \leq \frac{1}{4},$$

which contradicts $p_2 = 1/3$. Therefore, no choices of $u, w \in [0, 1]$ satisfy

$$\boxed{p_0 = p_1 = p_2}.$$

A.2 CB 1.13

问题: Problem

If $P(A) = \frac{1}{3}$ and $P(B^c) = \frac{1}{4}$, can A and B be disjoint? Explain.

解答: Solution

Since

$$P(B) = 1 - P(B^c) = \frac{3}{4},$$

the Bonferroni inequality gives

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &\geq P(A) + P(B) - 1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{3}{4} - 1 \\ &= \frac{1}{12} > 0. \end{aligned}$$

Hence A and B cannot be disjoint.

A.3 CB 1.26

问题: Problem

A fair die is cast until a 6 appears. What is the probability that it must be cast more than five times?

解答: Solution

The die must be cast more than five times exactly when no 6 appears in the first five casts. Therefore,

$$\boxed{P(\text{more than five casts}) = \left(\frac{5}{6}\right)^5}.$$

A.4 CB 1.41

问题: Problem

As in Example 1.3.6, consider telegraph signals “dot” and “dash” sent in the proportion 3 : 4, where erratic transmissions cause a dot to become a dash with probability $\frac{1}{4}$ and a dash to become a dot with probability $\frac{1}{3}$.

- (a) If a dash is received, what is the probability that a dash has been sent?
- (b) Assuming independence between signals, if the message dot-dot was received, what is the probability distribution of the four possible messages that could have been sent?

解答: Solution

Let S_D and S_- denote that a dot and a dash are sent, respectively, and let R_D and R_- denote the corresponding received signals. The sending proportions and transmission probabilities are

$$\begin{aligned} P(S_D) &= \frac{3}{7}, & P(S_-) &= \frac{4}{7}, \\ P(R_- | S_D) &= \frac{1}{4}, & P(R_D | S_D) &= \frac{3}{4}, \\ P(R_D | S_-) &= \frac{1}{3}, & P(R_- | S_-) &= \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

A.4.1 (a)

By Bayes' rule,

$$\begin{aligned} P(S_- | R_-) &= \frac{P(R_- | S_-)P(S_-)}{P(R_- | S_-)P(S_-) + P(R_- | S_D)P(S_D)} \\ &= \frac{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{2}{3} \cdot \frac{4}{7} + \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{7}} \\ &= \boxed{\frac{32}{41}}. \end{aligned}$$

A.4.2 (b)

For one received dot,

$$\begin{aligned} P(S_D | R_D) &= \frac{\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{7}}{\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{7} + \frac{1}{3} \cdot \frac{4}{7}} = \frac{27}{43}, \\ P(S_- | R_D) &= \frac{16}{43}. \end{aligned}$$

Because the two signals are independent, conditional on receiving dot-dot the possible sent messages have probabilities

Sent message	Conditional probability
dot-dot	$\left(\frac{27}{43}\right)^2 = \frac{729}{1849}$
dot-dash	$\frac{27}{43} \cdot \frac{16}{43} = \frac{432}{1849}$
dash-dot	$\frac{16}{43} \cdot \frac{27}{43} = \frac{432}{1849}$
dash-dash	$\left(\frac{16}{43}\right)^2 = \frac{256}{1849}$

Sent message	Conditional probability
dash-dash	$\left(\frac{16}{43}\right)^2 = \frac{256}{1849}$

The four probabilities sum to 1.

A.5 CB 1.51

问题：Problem

An appliance store receives a shipment of 30 microwave ovens, 5 of which are (unknown to the manager) defective. The store manager selects 4 ovens at random, without replacement, and tests to see if they are defective. Let X = number of defectives found. Calculate the PMF and CDF of X and plot the CDF.

解答：Solution

The number of defective ovens in a sample of four has a hypergeometric distribution. For $x = 0, 1, 2, 3, 4$,

$$P(X = x) = \frac{\binom{5}{x} \binom{25}{4-x}}{\binom{30}{4}}.$$

Since $\binom{30}{4} = 27405$, the PMF is

x	$P(X = x)$	Decimal value
0	$\frac{12650}{27405}$	0.46159460
1	$\frac{11500}{27405}$	0.41963145
2	$\frac{3000}{27405}$	0.10946907
3	$\frac{250}{27405}$	0.00912242
4	$\frac{5}{27405}$	0.00018245

The CDF is

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{12650}{27405}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{24150}{27405}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{27150}{27405}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{27400}{27405}, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}$$

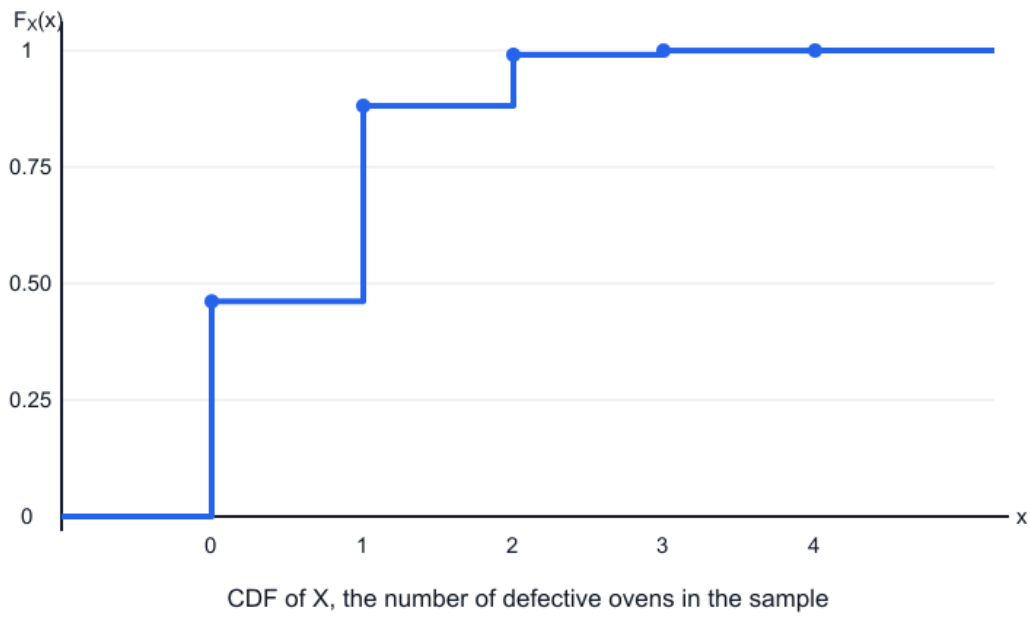


图 1: PS1 CB 1.51 CDF

Figure 1. CDF of the number of defective ovens in the sample.

A.6 CB 1.53

问题: Problem

A certain river floods every year. Suppose that the low-water mark is set at 1 and the high-water mark Y has distribution function

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = 1 - \frac{1}{y^2}, \quad 1 \leq y < \infty.$$

- Verify that $F_Y(y)$ is a CDF.
- Find $f_Y(y)$, the PDF of Y .
- If the low-water mark is reset at 0 and we use a unit of measurement that is $\frac{1}{10}$ of that given previously, the high-water mark becomes $Z = 10(Y - 1)$. Find $F_Z(z)$.

解答: Solution

The complete CDF is

$$F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1, \\ 1 - \frac{1}{y^2}, & y \geq 1. \end{cases}$$

A.6.1 (a)

F_Y is nondecreasing and right-continuous. In addition,

$$\begin{aligned}\lim_{y \rightarrow -\infty} F_Y(y) &= 0, \\ \lim_{y \rightarrow \infty} F_Y(y) &= 1.\end{aligned}$$

Hence F_Y satisfies all the conditions of a CDF.

A.6.2 (b)

Differentiating the CDF on its continuous part gives

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{y^3}, & y > 1, \\ 0, & y < 1. \end{cases}$$

The value assigned at $y = 1$ is irrelevant for a PDF. Also,

$$\int_1^{\infty} \frac{2}{y^3} dy = 1.$$

A.6.3 (c)

Let $Z = 10(Y - 1)$. Since $Y \geq 1$, we have $Z \geq 0$. For $z \geq 0$,

$$\begin{aligned}F_Z(z) &= P(10(Y - 1) \leq z) \\ &= P\left(Y \leq 1 + \frac{z}{10}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{(1 + z/10)^2} \\ &= 1 - \frac{100}{(z + 10)^2}.\end{aligned}$$

Therefore,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1 - \frac{100}{(z + 10)^2}, & z \geq 0. \end{cases}$$

A.7 Missiles

问题：Problem

Suppose we have three missiles: missile 1, missile 2, and missile 3. Suppose each missile is able to hit the enemy plane with probability 0.7.

- (i) Without extra information, give a lower bound for the probability of the event “all missiles hit the enemy plane.”
- (ii) If the three missiles are launched independently, what is the probability that the plane is hit?

解答: Solution

Let A_i be the event that missile i hits the plane. Then

$$P(A_i) = 0.7, \quad P(A_i^c) = 0.3.$$

A.7.1 (i)

Without any assumptions about dependence,

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= 1 - P(A_1^c \cup A_2^c \cup A_3^c) \\ &\geq 1 - \sum_{i=1}^3 P(A_i^c) \\ &= 1 - 3(0.3). \end{aligned}$$

Thus,

$$\boxed{P(\text{all three hit}) \geq 0.1}.$$

A.7.2 (ii)

If the missiles operate independently, the plane is hit unless all three missiles miss. Hence

$$\begin{aligned} P(\text{plane is hit}) &= 1 - P(\text{all three miss}) \\ &= 1 - (0.3)^3 \\ &= \boxed{0.973}. \end{aligned}$$

A.8 Integer-Valued Random Variable

问题: Problem

Suppose X is a random variable taking integer values, $P(X \geq 2) = a$, and $P(X \leq 2) = b$. Find $P(X = 2)$ in terms of a and b .

解答: Solution

Let

$$A = \{X \geq 2\}, \quad B = \{X \leq 2\}.$$

Then $A \cup B = S$ and $A \cap B = \{X = 2\}$. By inclusion-exclusion,

$$\begin{aligned} 1 &= P(A \cup B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= a + b - P(X = 2). \end{aligned}$$

Therefore,

$$\boxed{P(X = 2) = a + b - 1}.$$

A.9 Sigma Algebra

问题: Problem

Consider the random experiment of rolling a die, which gives rise to the sample space

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Let

$$\mathcal{B} = \{S, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}.$$

Is $\mathcal{B}$ a sigma algebra? Explain why.

解答: Solution

The collection

$$\mathcal{B} = \{S, \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$$

is not a sigma algebra. For example, $\{1\} \in \mathcal{B}$, but its complement is

$$\{1\}^c = \{2, 3, 4, 5, 6\} \notin \mathcal{B}.$$

Thus $\mathcal{B}$ is not closed under complementation, so

$$\boxed{\mathcal{B} \text{ is not a sigma algebra.}}$$

A.10 Medical Test

问题: Problem

Suppose a patient walks into a hospital to get tested for a disease that affects 1% of the total population. Let D denote the event that the patient has the disease, and let T denote the event that the patient's test is positive. Suppose the testing procedure has 95% sensitivity and specificity:

$$P(T \mid D) = P(T^c \mid D^c) = 0.95.$$

- (i) Find $P(D | T)$.
- (ii) Suppose the proportion of the total population affected by the disease is γ instead of 1%. Find $P(D | T)$ as a function of γ . How does it change with γ ?

解答: Solution

The test has sensitivity and specificity equal to 0.95:

$$\begin{aligned} P(T | D) &= 0.95, \\ P(T | D^c) &= 1 - P(T^c | D^c) = 0.05. \end{aligned}$$

A.10.1 (i)

With disease prevalence $P(D) = 0.01$, Bayes' rule gives

$$\begin{aligned} P(D | T) &= \frac{P(T | D)P(D)}{P(T | D)P(D) + P(T | D^c)P(D^c)} \\ &= \frac{0.95(0.01)}{0.95(0.01) + 0.05(0.99)} \\ &= \frac{19}{118} \\ &\approx \boxed{0.1610}. \end{aligned}$$

Thus a positive test corresponds to a disease probability of approximately 16.10%.

A.10.2 (ii)

If $P(D) = \gamma$, then

$$\begin{aligned} P(D | T) &= \frac{0.95\gamma}{0.95\gamma + 0.05(1 - \gamma)} \\ &= \boxed{\frac{19\gamma}{1 + 18\gamma}}. \end{aligned}$$

Moreover,

$$\frac{d}{d\gamma} \left(\frac{19\gamma}{1 + 18\gamma} \right) = \frac{19}{(1 + 18\gamma)^2} > 0.$$

Therefore, $P(D | T)$ is strictly increasing in the disease prevalence γ .

B 第一次习题课

B.1 四类抽样计数

从 n 类对象中选取 k 个对象时, 应先判断是否考虑顺序、是否允许重复:

抽样方式	是否有序	是否放回	方案数
Permutation	是	否	$P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$
Combination	否	否	$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Ordered sampling with replacement	是	是	n^k
Unordered sampling with replacement	否	是	$\binom{n+k-1}{k}$

最后一种情形等价于非负整数解计数：

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = k, \quad x_i \geq 0,$$

其解的数量为

$$\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}.$$

B.2 重复元素排列：aeemrry

单词 **aeemrry** 共含 7 个字母，其中 **e** 和 **r** 各重复两次。

B.2.1 全部不同排列

如果暂时把重复字母视为不同对象，会得到 7! 种排列；交换两个 **e** 或两个 **r** 不产生新排列，因此

$$N = \frac{7!}{2!2!} = 1260.$$

B.2.2 包含连续子串 eye

把 **eye** 看成一个整体，剩余对象为

$$\{\text{eye}, a, m, r, r\}.$$

五个对象中两个 **r** 相同，所以

$$N_{\text{eye}} = \frac{5!}{2!} = 60.$$

B.2.3 同时包含 ram 与 eye

把 **ram** 和 **eye** 分别看成一个整体，剩余一个 **r**。三个对象

$$\{\text{ram}, \text{eye}, r\}$$

互不相同，因此

$$N_{\text{ram and eye}} = 3! = 6.$$

注: Block method

要求某些元素连续出现时, 可以先把它们压缩成一个 block, 再对 blocks 与剩余元素排列。仍要检查不同 blocks 之间是否共享原始元素, 以及剩余元素是否重复。

B.3 恰有一个空格的占位问题

将 n 个有标号球独立、等概率地放入 n 个有标号格子。每个球有 n 种选择, 因此总方案数为

$$n^n.$$

若恰有一个格子为空, 则由于球数与格子数相同, 必然出现以下占用结构:

- 一个格子为空;
- 一个格子中有两个球;
- 其余 $n - 2$ 个格子各有一个球。

依次选择:

1. 空格子: n 种;
2. 装两个球的格子: $n - 1$ 种;
3. 同处一格的两个球: $\binom{n}{2}$ 种;
4. 将剩余 $n - 2$ 个球双射到剩余格子: $(n - 2)!$ 种。

故有利方案数为

$$n(n - 1)\binom{n}{2}(n - 2)! = \binom{n}{2}n!,$$

所求概率为

$$P = \frac{\binom{n}{2}n!}{n^n} = \frac{(n - 1)(n - 1)!}{2n^{n-2}}.$$

警告: 易错点

只选择空格子还不够。必须同时确定哪个格子发生碰撞、哪两个球发生碰撞, 以及其余球与格子的双射关系。

B.4 Stars and Bars: 甜甜圈选择

商店有 20 种甜甜圈, 每种供应无限, 要选择 12 个。令 x_i 表示第 i 种甜甜圈的数量, 则

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{20} = 12, \quad x_i \geq 0.$$

由 stars and bars, 方案数为

$$\binom{20 + 12 - 1}{12} = \binom{31}{12}.$$

这里同一种甜甜圈不可区分，20 个种类可以区分，因此这是 unordered sampling with replacement。

B.5 无标号分组

B.5.1 六人分成两个三人组

先按顺序排列 6 人，再把相邻的每 3 人视为一组。组内顺序不重要，要除以 $(3!)^2$ ；两个组没有标签，还要除以 $2!$ ：

$$\frac{6!}{(3!)^2 2!} = 10.$$

B.5.2 六人分成三个二人组

同理，

$$\frac{6!}{(2!)^3 3!} = 15.$$

B.5.3 一般公式

把 kn 个不同对象分成 n 个无标号组，每组 k 个，方案数为

$$\boxed{\frac{(kn)!}{(k!)^n n!}}.$$

分母中的 $(k!)^n$ 消除每组内部的排列， $n!$ 消除组与组之间的排列。

B.6 二项计数练习

B.6.1 十次抛硬币

公平硬币独立抛掷 10 次，令 X 为正面次数，则

$$X \sim \text{Binomial}(10, 1/2).$$

恰有三次正面的概率为

$$P(X = 3) = \binom{10}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = \frac{15}{128} \approx 0.1172.$$

至多三次正面的概率为

$$\begin{aligned} P(X \leq 3) &= \sum_{k=0}^3 \binom{10}{k} \left(\frac{1}{2}\right)^{10} \\ &= \frac{1 + 10 + 45 + 120}{1024} \\ &= \frac{11}{64} = 0.171875. \end{aligned}$$

B.6.2 十人分成两支篮球队

先选择一支 5 人队得到 $\binom{10}{5}$ ，但两队没有队名，交换两队不产生新划分，因此

$$\frac{1}{2} \binom{10}{5} = 126.$$

B.7 条件概率与 Bayes 公式

B.7.1 十年内从未中奖

每周中奖概率为 $\alpha = 10^{-5}$ ，各周相互独立。按每年 52 周计算，十年共有 520 次购票，因此

$$P(\text{never win}) = (1 - 10^{-5})^{520} \approx 0.9948.$$

单次中奖概率很小并不意味着长期中奖概率可以直接写成 520α ；后者只是 $P(\text{at least one win})$ 的一阶近似。

B.7.2 已知患流感，拥有狗的概率

记 D 为拥有狗， F 为患流感。已知

$$P(D) = 0.4, \quad P(F | D) = 0.2, \quad P(F) = 0.15.$$

由 Bayes 公式，

$$P(D | F) = \frac{P(F | D)P(D)}{P(F)} = \frac{0.2 \times 0.4}{0.15} = \frac{8}{15} \approx 0.5333.$$

B.7.3 两枚普通硬币与一枚双面正面硬币

随机选择一枚硬币并抛掷。记 T 为选中双面正面硬币， H 为出现正面，则

$$P(H) = P(H | T)P(T) + P(H | T^c)P(T^c) = 1 \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{3}.$$

观察到正面后，选中双面正面硬币的概率为

$$P(T | H) = \frac{P(H | T)P(T)}{P(H)} = \frac{1/3}{2/3} = \frac{1}{2}.$$

B.8 两个证明型结论

B.8.1 在互斥分支上条件概率相同

设 $B_1, \dots, B_k$ 两两互斥， $B = \bigcup_{i=1}^k B_i$ ，且

$$P(A | B_i) = p, \quad P(B_i) > 0.$$

则

$$\begin{aligned}
 P(A | B) &= \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^k P(A \cap B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)} \\
 &= \frac{\sum_{i=1}^k p P(B_i)}{\sum_{i=1}^k P(B_i)} \\
 &= p.
 \end{aligned}$$

本质上, $P(A | B)$ 是各个 $P(A | B_i)$ 按 $P(B_i | B)$ 加权得到的平均值; 所有分支都等于 p , 平均值仍为 p 。

B.8.2 条件独立推出无条件独立的一个充分条件

设 $C_1, \dots, C_M$ 构成样本空间的 partition, 并满足

$$P(A \cap B | C_i) = P(A | C_i)P(B | C_i),$$

且 B 与每个 C_i 独立, 即

$$P(B | C_i) = P(B).$$

使用全概率公式:

$$\begin{aligned}
 P(A \cap B) &= \sum_{i=1}^M P(A \cap B | C_i)P(C_i) \\
 &= \sum_{i=1}^M P(A | C_i)P(B | C_i)P(C_i) \\
 &= P(B) \sum_{i=1}^M P(A | C_i)P(C_i) \\
 &= P(A)P(B).
 \end{aligned}$$

因此 A 与 B 独立。

警告: 条件独立并不自动推出无条件独立

上述证明依赖额外条件 $B \perp C_i$ 。如果不同分组同时影响 A 与 B , 分组混合后可能产生相关性。

B.9 复习要点

1. 计数题先判断对象是否可区分、结果是否有序、是否允许重复。
2. 连续子串使用 block method; 重复元素仍需除以内部不可区分排列数。
3. 无标号分组要同时消除组内顺序和组间顺序。
4. 占位问题要从 occupancy pattern 出发, 列清楚空格、碰撞格、碰撞对象和剩余双射。
5. Bayes 公式的分母来自全概率公式; 条件方向不能直接交换。
6. 证明独立性最直接的方法是把目标化为 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。

B.10 术语表

Term	中文	简要含义
Block method	捆绑法	把必须连续出现的对象视为一个整体进行排列
Stars and bars	隔板法	计算非负整数解或无序有放回抽样方案数
Occupancy problem	占位问题	将球分配到格子并研究各格占用数量
Unlabeled groups	无标号分组	组之间没有名称，交换整组不产生新方案
Conditional independence	条件独立	给定某一条件后，两个事件满足乘法分解
Partition	分割	两两互斥且并集为整个样本空间的一组事件